총괄5-세부1 · A-2-5 · 10/23 견적(견26CAMTIC-DMWORKS-1023-2) 기준 · 10/18 중장위 심의 준비 지침 적용 · 2026.10.23 갱신 · 2026.11.11 UNS 설계 개념 보완 · 검토본

적응가공(Adaptive) 통합 OCS 시뮬레이션 Cell

결론 및 핵심 요약 (EXECUTIVE SUMMARY)

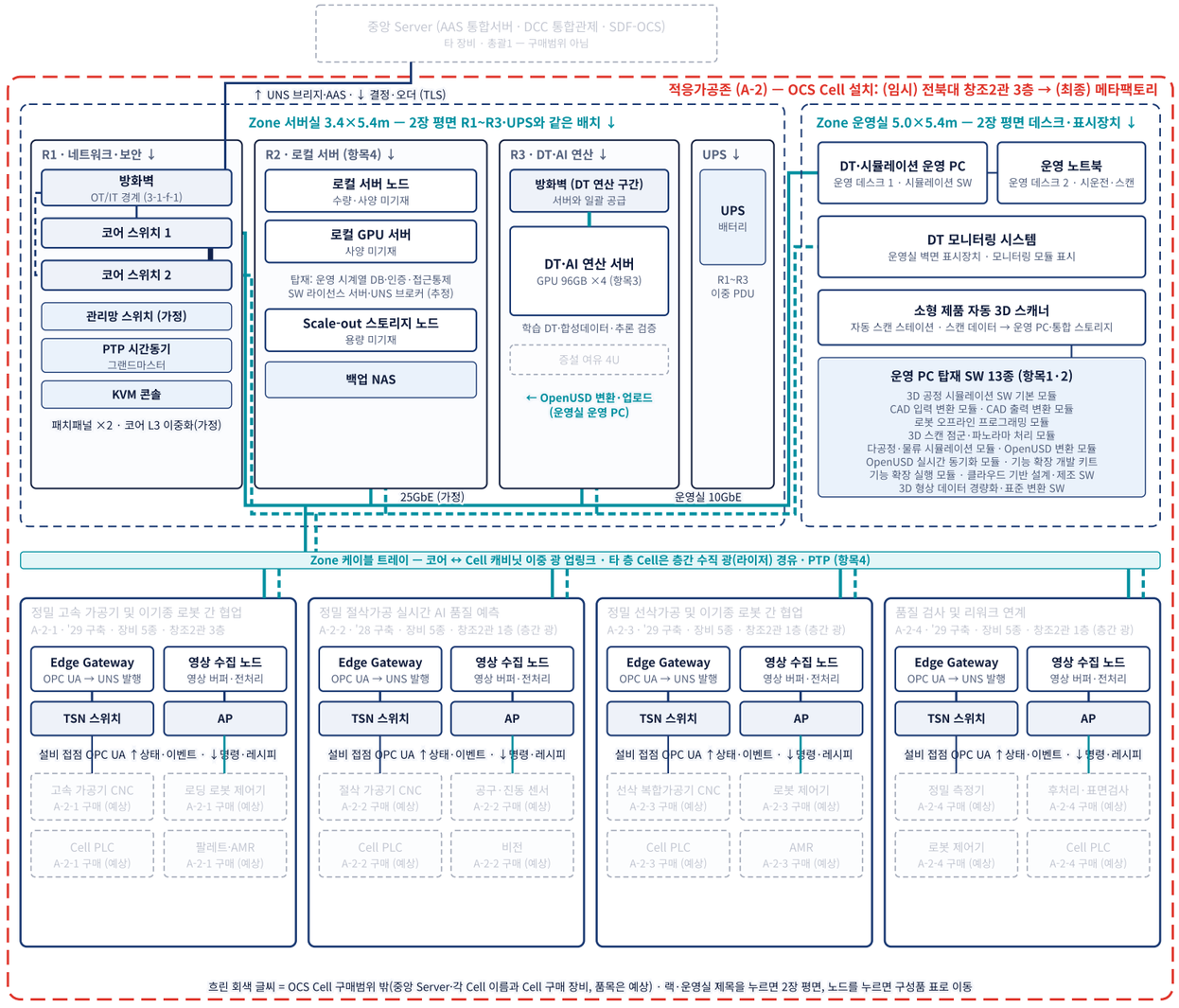
견적 2,320,000천원 · 견적서 7개 항목을 서버실·운영실·Cell 캐비닛에 배치

472	25	531	960	0	229
디지털트윈 공정 시뮬레이션 SW (백만원)	PLC 가상 시운전 SW (백만원)	디지털트윈·AI 연산서버·워크스테이션 (백만원)	PLC/PAC·산업통신 연동시스템 (백만원)	교육 및 기술지원 (백만원)	라이선스 (백만원)

장비명	적응가공(Adaptive) 통합 OCS 시뮬레이션 Cell — 사업계획서·심의요청서 장비명과 같게 씀. 견적서 건명은 「캠틱종합기술원 적응가공 ZONE 디지털 트윈 시뮬레이션 시스템 구축 견적서」로 달라 수정 요청 필요
견적	견26CAMTIC-DMWorks-1023-2 (2026.10.23 · 엑셀 · VAT 포함) · 합계 2,320,000천원 — 연구개발계획서 1차년도 계획액 2,320백만원과 같음 · 비교견적 2,400,000천원(10/15 기준, 발표자료 별첨 3)
구성 (견적서 7개 항목)	디지털트윈 공정 시뮬레이션 SW 472,238 · PLC 가상 시운전 SW 25,282 · 디지털트윈·AI 연산서버·워크스테이션 531,350 · PLC/PAC·산업통신 연동시스템 960,468 · 교육 및 기술지원 0 · 라이선스 228,831 · 일반관리비·이윤 102,886천원
SW 라이선스	네트워크 라이선스(Network-Lock), 모듈별 1카피(포맷·제어기·PLC 단위 모듈은 수량만큼). 유지보수 연 18% × 4년(최초 1년 무상 → 5년) 228,831천원은 항목6에 별도 계상. 외산 공정 시뮬레이션 SW는 1년 구독(AMC 제외)
설치 장소	(임시) 전북대 창조2관 3층 → (최종) 연구클러스터 메타팩토리 공장동. 이전 시 랙 단위 이설·재연결 (연구개발계획서 · 10/16 발표자료)
대상 품목·공정	하우징·블록·커버류, 샤프트·회전체 가공품 / 소재 공급–CNC 머신텐딩–가공품 취출 (연구개발계획서 1차년도 2,320백만원)
Zone Cell 구성	적응가공존 5개 Cell · 24종 = 이 OCS Cell(A-2-5, '26 · 4종) + A-2-1 정밀 고속 가공기 및 이기종 로봇 간 협업('29 · 창조2관 3층) · A-2-2 정밀 절삭가공 실시간 AI 품질 예측('28 · 창조2관 1층) · A-2-3 정밀 선삭가공 및 이기종 로봇 간 협업('29 · 창조2관 1층) · A-2-4 품질 검사 및 리워크 연계('29 · 창조2관 1층) — 각 Cell 장비의 제어기·PLC를 Edge Gateway에 OPC UA·AAS로 연결. 장비 단위 엣지는 구매 제외
UNS (FacOS 연계)	11/9 검토 보고서 [U1] 기준 — 중심 통로는 MQTT 5 + Sparkplug B + ISA-95 토픽(camtic/metafactory/adapt/…), OPC UA는 설비–Edge Gateway 접점에만 둠. 운영 SW는 설비에 직접 접속하지 않고 로컬 서버의 존 로컬 UNS 브로커로만 읽고, 명령은 cmd → ack → exec → done 4단계로 내림. 10/23 견적에는 브로커·Sparkplug B·명령 역변환이 없어 규격서 반영과 공급사 확인 필요 (1-1절)

1. 물리 연결 토폴로지

장비 설치·연결 구성



코어 간 피어링 코어 1 측 연결 코어 2 측 연결 (이중화 짝) 10GbE 1GbE·USB (운영 단말·스캐너) 무선 Wi-Fi (AMR·로봇·드론) 운영실 업링크

견적서 항목3(연산 서버·운영 PC·모니터링)·항목4(로컬 서버·Edge Gateway·네트워크·기반시설·보안·스캐너)를 설치 위치별로 나누고, SW 품목은 탑재 장비에 묶어 그림. **장비 노드를 누르면 2장 구성품 표의 해당 행으로 이동함.** 서버실은 2장 평면·랙 실장도와 같은 R1~R3·UPS로 나눠 그렸고(랙 제목을 누르면 2장 평면으로 이동), 하단 Cell은 연구개발계획서(협약용) Zone Cell 구성(Cell ID·구축연도·설치 위치)을 따름. Cell 내부 장비는 계획서에 '장비 5종'만 있어 연결 대상을 예상해 적음. 견적서에 수량·사양이 없는 로컬 HW 하위 품목(코어 이중화, 링크 속도, Cell별 Edge Gateway·영상 노드 1대씩)은 「로컬 OCS Zone 구성 - (예시) 정밀조립존」과 같은 구조로 가정해 그렸음 — 공급사 상세 사양 확정 후 갱신. 업체·모델명은 쓰지 않음. Cell 설비와 Edge Gateway 사이는 OPC UA, Edge Gateway 위쪽(로컬 서버·운영실·중앙)은 UNS(MQTT 5)로 잇는 구성이며 1-1절에 정리함.

주요 장비 용도·설치 위치

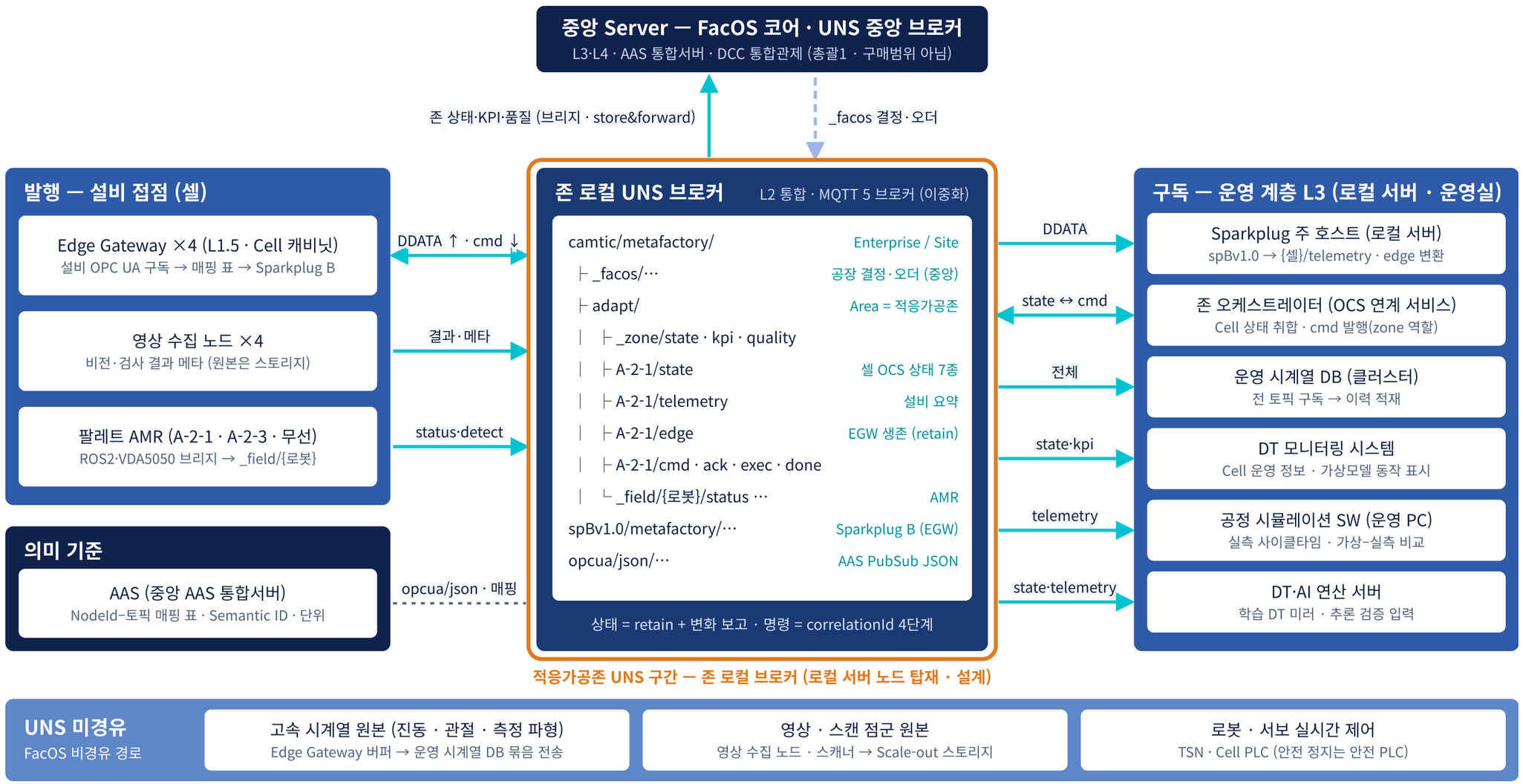
장비	용도	설치 위치
DT·시뮬레이션 운영 PC	공정 시뮬레이션 SW 모듈 실행(라이선스 서버에서 네트워크 라이선스 할당), 3D DT 모델·PLC 가상 시운전·로봇 프로그램 작성, OpenUSD 변환	Zone 운영실

장비	용도	설치 위치
DT 모니터링 시스템	모니터링 모듈로 Cell 운영 정보(생산량·진행률·사이클타임)와 가상모델 동작을 표시	Zone 운영실
소형 제품 자동 3D 스캐너	현장·제품 3D 스캔 → 점군 처리 모듈로 가상 작업장·검사모델 구성	Zone 운영실 · 자동 스캔 스테이션
DT·AI 연산 서버	학습 DT(OpenUSD 씬) 호스팅, 다중 시나리오 연산·합성데이터 생성·정책 추론 검증 (모델 학습은 외부 국가 GPU 인프라)	서버실 R3
로컬 서버 (서버 노드·GPU 서버)	운영 시계열 DB 클러스터, 존 로컬 UNS 브로커(MQTT 5)·Sparkplug 주 호스트(설계), 통합 인증·접근통제, SW 라이선스 서버, OCS 연계 서비스, 로컬 추론 (구성·수량은 견적서에 없음 — 공급사 협의)	서버실 R2
Scale-out 스토리지 · 백업 NAS	DT 모델·프로젝트·스캔 점군·Raw 운영 데이터 단기 보존, 백업	서버실 R2
Edge Gateway · 영상 수집 노드	설비 OPC UA로 Cell 상태·이벤트 수집 → UNS(Sparkplug B) 발행, UNS 명령(cmd 4단계)을 받아 설비에 명령·레시피·프로그램 전달, Actual Trace 생성, 영상 버퍼·전처리	각 Cell 캐비닛
네트워크 (코어·TSN·PoE·방화벽·PTP·AP·배선)	Zone 백본, OT/IT 경계 보호, 가상·실측 데이터 시간동기, AMR·이동 로봇 무선	서버실 R1 · 각 Cell 캐비닛 · 통로 트레이

1-1. UNS 설계 개념 — FACOS 연계

UNS(Unified Namespace) — 중심 통로는 MQTT 5, 설비 접점은 OPC UA

기준은 「UNS 기반 FacOS의 통신 방식 검토: OPC UA와 MQTT의 역할 분담 및 병행 구성」(캠틱, 2026-11-09) [U1]이며 「로컬 OCS Zone 구성 - (예시) 정밀조립존」 1-1절과 같은 구조임. **FacOS UNS의 중심 통로는 MQTT 5 + Sparkplug B + ISA-95 토픽, OPC UA는 설비 접점**에 둠. 적응가공존에서는 각 Cell 캐비닛의 Edge Gateway가 설비 OPC UA를 읽어 UNS로 올리는 유일한 입구(L1.5)가 되고, 운영실·서버실의 운영 SW는 설비에 직접 접속하지 않고 로컬 서버의 존 로컬 UNS 브로커만 구독함. 토픽은 메타팩토리와 같은 **camtic/metafactory/adapt/⋯** 트리를 씀(존 코드 adapt는 메타팩토리 기준, Cell ID 표기는 예시). 이 절은 설계안이며 10/23 견적에는 반영되지 않았고 세부1(FacOS)과 합의된 사양도 아님.



주황 테두리가 적응가공존의 UNS 구간(존 로컬 브로커)임. 실선(청록)은 상태·데이터 흐름, 점선은 명령·결정과 의미 조회임. Edge Gateway 화살표는 양방향으로, 올라갈 때는 Sparkplug B DDATA, 내려올 때는 cmd를 받아 OPC UA Method로 바꿈. 맨 아래 세 경로는 UNS(FacOS)를 거치지 않음. 브로커 제품은 정하지 않았음.

① 견적 구성품의 UNS 역할과 견적 반영 여부

구성품	계층 [U1]	UNS 역할 (설계)	10/23 견적	조치
Edge Gateway 서버 (항목4)	L1.5 엣지 게이트웨이	설비(로봇 제어기·PLC·CNC·측정기) OPC UA를 구독해 NodeId–토픽 매핑 표로 바꾸고 Sparkplug B로 발행. 내려온 cmd는 OPC UA Method·쓰기로 역변환해 ack → exec → done 회신	Edge Gateway 1식 — SW 기능·수량 없음	규격서에 OPC UA 클라이언트 · Sparkplug B 엣지 노드 · 매핑 표 · 명령 역변환 기능 기재. 같은 값은 1곳에서만 발행하므로 Cell별 1대(4대)인지 확인
로컬 서버 노드 (항목4)	L2 통합 = UNS	존 로컬 UNS 브로커(MQTT 5 · ACL 6역할 · LWT), Sparkplug 주 호스트, 중앙 브로커 브리지(단절 시 저장 후 전송), 존 오케스트레이터(OCS 연계 서비스)	브로커 없음 · 노드 수량 없음	브로커는 공개 SW로 탑재 가능(금액 영향 없음 — 설계 추정). 주·예비 이중화가 되도록 노드 2대 이상인지 확인
운영 시계열 DB (항목4)	L3 운영	존 브로커 전 토픽 구독 → 이력 적재. 현재값 기준은 UNS(retain), 이력 조회만 DB	클러스터 라이선스 — 수집 방식 없음	MQTT 구독 수집(커넥터·SDK) 지원 여부 확인
DT 모니터링 시스템 · 모니터링 모듈 (항목1·3)	L3 운영	{셀}/state · telemetry, _zone/kpi 구독 → 생산량·진행률·사이클타임·가상모델 동작 표시	'설비 실시간 연동' — 연동 규약 없음	MQTT 5 구독 지원 여부 확인. 미지원이면 기능 확장 개발 키트(API)로 구독 어댑터 개발 — 범위·비용 서면 확인
공정 시뮬레이션 SW · PLC 가상 시운전 (항목1·2)	L3 운영 (엔지니어링)	운영 중 실측값(사이클타임·상태)은 UNS 구독으로 받음. PLC 가상 시운전의 OPC UA 직접 연결은 시운전 구간에만 둠	PLC 연동 OPC UA	운영 SW의 설비 직접 접속 제외 규칙에서 시운전을 예외로 둘 범위(기간·대상 PLC·망 분리) 지정 — [U1]에 없는 항목(제안)
DT·AI 연산 서버 (항목3)	L3 운영	학습 DT 미러 입력을 UNS 구독으로 받음. OpenUSD 씬·합성데이터는 UNS 미경유	해당 없음	추가 조치 없음
산업용 방화벽 (항목4)	경계	존 ↔ 중앙은 MQTT 5(TLS) 브리지만 허용. 서버실·운영실 → 설비 OPC UA(4840/tcp) 차단, Edge Gateway → 설비 방향만 허용	산업 프로토콜 검사(제안 사양)	방화벽 정책에 반영
중앙 Server (구매범위 밖)	L3 · L4	FacOS 코어 · UNS 중앙 브로커 · AAS 통합서버 — 존 상태·KPI·품질을 받고 _facos 결정·오더를 내림	총괄1 구축	토픽·계정·브리지 방식 세부1과 합의 필요

② 경로별 허용·제외 규칙

대상	허용 경로	제외 경로	적응가공존 적용
운영 SW의 설비 데이터 읽기	UNS 토픽 구독	설비 OPC UA 서버 직접 접속	운영 PC·모니터링·시계열 DB·연산 서버는 존 로컬 브로커만 구독. 서버실·운영실 → 설비 OPC UA는 방화벽에서 차단(PLC 가상 시운전은 예외 범위 지정)
FacOS · 존 → 셀 명령	cmd → ack → exec → done (MQTT 5)	Local Server에서 OPC UA Method 직접 호출	HOLD·재개·레시피·프로그램 전달 지시는 존 오케스트레이터가 cmd로 내리고 Edge Gateway가 Method로 역변환
외부 시스템 → 존 명령	cmd/request + Response Topic	브로커 임의 토픽 쓰기	메타팩토리 1.0.88은 외부 cmd/request를 정밀조립존(main)만 받음 — 이 존은 FacOS 결정·오더를 받아 존 오케스트레이터가 cmd를 발행
설비 값 → UNS	게이트웨이 1곳에서 변환 발행	같은 값을 두 게이트웨이가 발행	Cell마다 Edge Gateway 1대만 발행(4대). 견적 수량 1이 Cell별 1대가 아니면 한 대가 4개 Cell을 모두 맡는 구성인지 확인
데이터 형식	토픽 영역별 단일 형식	Sparkplug B와 PubSub JSON을 한 토픽에 혼합	spBv1.0/metafactory/… = Sparkplug B / camtic/metafactory/… = ISA-95 JSON / opcua/json/… = AAS PubSub JSON

③ 토픽 이름공간 — ISA-95 트리 · Sparkplug B · PubSub JSON 영역 분리

토픽	성격	발행	구독	내용
camtic/metafactory/_facos/order/{오더} · decision/{종류}	retain · 이벤트	FacOS (중앙)	존 오케스트레이터	오더와 공장 결정. 존에는 브리지로 내려옴
camtic/metafactory/adapt/_zone/state	retain	존 오케스트레이터	FacOS · 중앙 관제	적응가공존 상태 — Cell 수, Cell OCS 상태별 대수, 오더 대조
camtic/metafactory/adapt/_zone/kpi · quality	이벤트	존 오케스트레이터 · 검사 SW	FacOS · 모니터링 · 시계열 DB	OEE, 제품 1개 판정마다 품질 표본
camtic/metafactory/adapt/{셀}/state	retain	Cell OCS	존 오케스트레이터 · 모니터링 · 시계열 DB	{셀} = A-2-1 · A-2-2 · A-2-3 · A-2-4. OCS 상태 7종: IDLE · READY · RUN · DONE · HOLD · RECOVER · SAFE-STOP
camtic/metafactory/adapt/{셀}/telemetry	이벤트	Sparkplug 주 호스트	모니터링 · 시뮬레이션 SW · 연산 서버 · 시계열 DB	설비 요약 — Sparkplug DDATA를 변환해 실음

토픽	성격	발행	구독	내용
`camtic/metafactory/adapt/{셀}/edge`	retain	Sparkplug 주 호스트	모니터링 · 존 오케스트레이터	Edge Gateway 생존(online). 단절 시 NDEATH → offline
`camtic/metafactory/adapt/{셀}/cmd · cmd/ack · cmd/exec · cmd/done`	이벤트	존 오케스트레이터 → Edge Gateway	Edge Gateway · 시계열 DB	명령 4단계(레시피·프로그램 전달 지시 포함). 같은 correlationId로 묶음. 접수 ACK만으로 재개하지 않음
`camtic/metafactory/adapt/_field/{로봇}/status · detect · done`	status만 retain	이동체(브리지)	존 오케스트레이터 · 모니터링	AMR 현장 이벤트(무선 업링크)
`spBv1.0/metafactory/NBIRTH · NDATA · NDEATH/{EGW}`	Sparkplug B	Edge Gateway(edge 역할)	Sparkplug 주 호스트	엣지 노드 탄생·데이터·단절(LWT)
`spBv1.0/metafactory/DBIRTH · DDATA · DDEATH/{EGW}/{설비}`	Sparkplug B	Edge Gateway(edge 역할)	Sparkplug 주 호스트	설비별 메타데이터(단위·범위)와 변화분, seq 증가
`opcua/json/…`	PubSub JSON	AAS · Edge Gateway	DT · 외부 기관	AAS·Companion Spec 의미를 그대로 넘기는 교환에만 사용

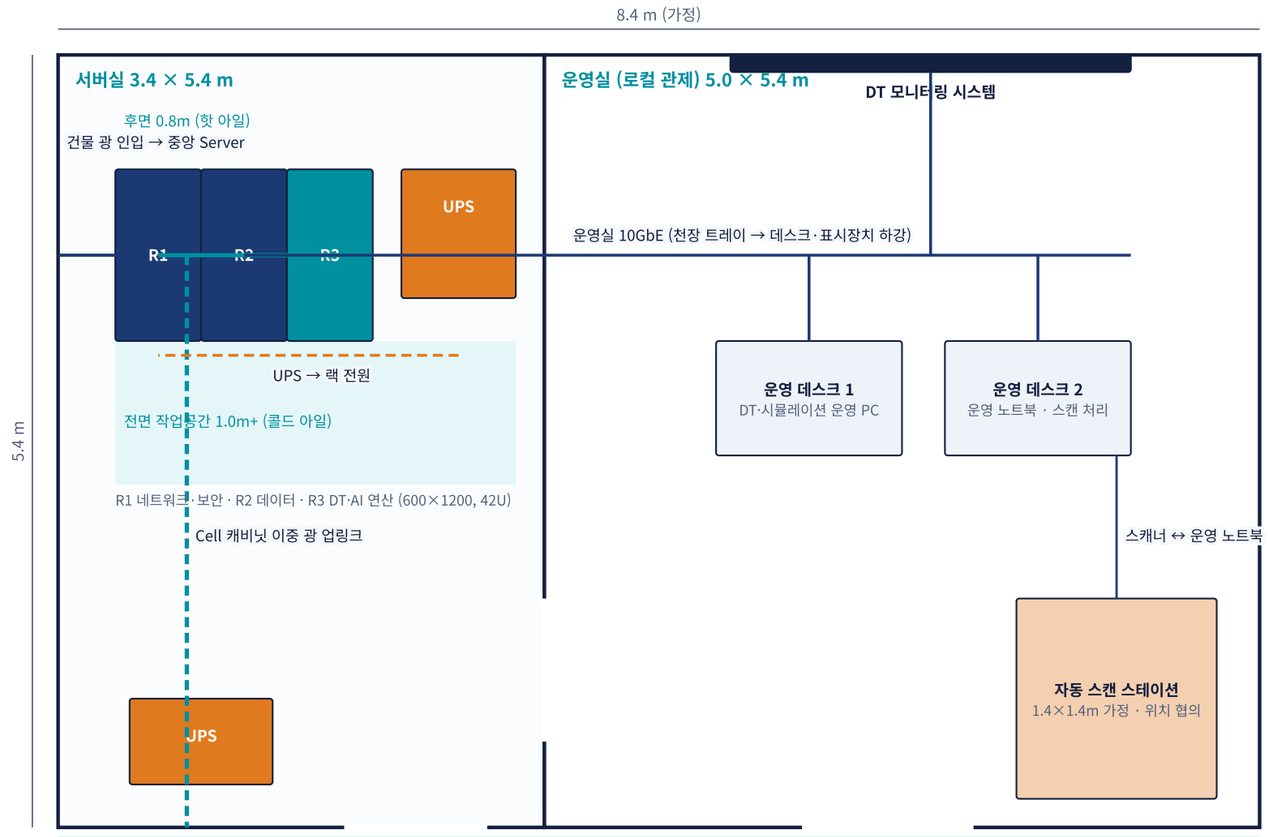
상태는 값이 바뀔 때만 발행하고 retain으로 마지막 값을 남김. 이벤트는 retain 없이 그때그때 발행함. 기준 시계는 존 PTP 시간동기 장치임. 계층 대응·데이터와 명령 왕복 경로·OPC UA–UNS 정합 규칙 8항목·적용 단계(S1~S4)·Fac 규약 v0.1 토픽 대응은 「로컬 OCS Zone 구성 - (예시) 정밀조립존」 1-1절 ①·④·⑤·⑦·⑧과 같음.

2. 로컬 관제 센터 공간 구성

서버실·운영실 2D 평면과 3D 배치, 연결 경로

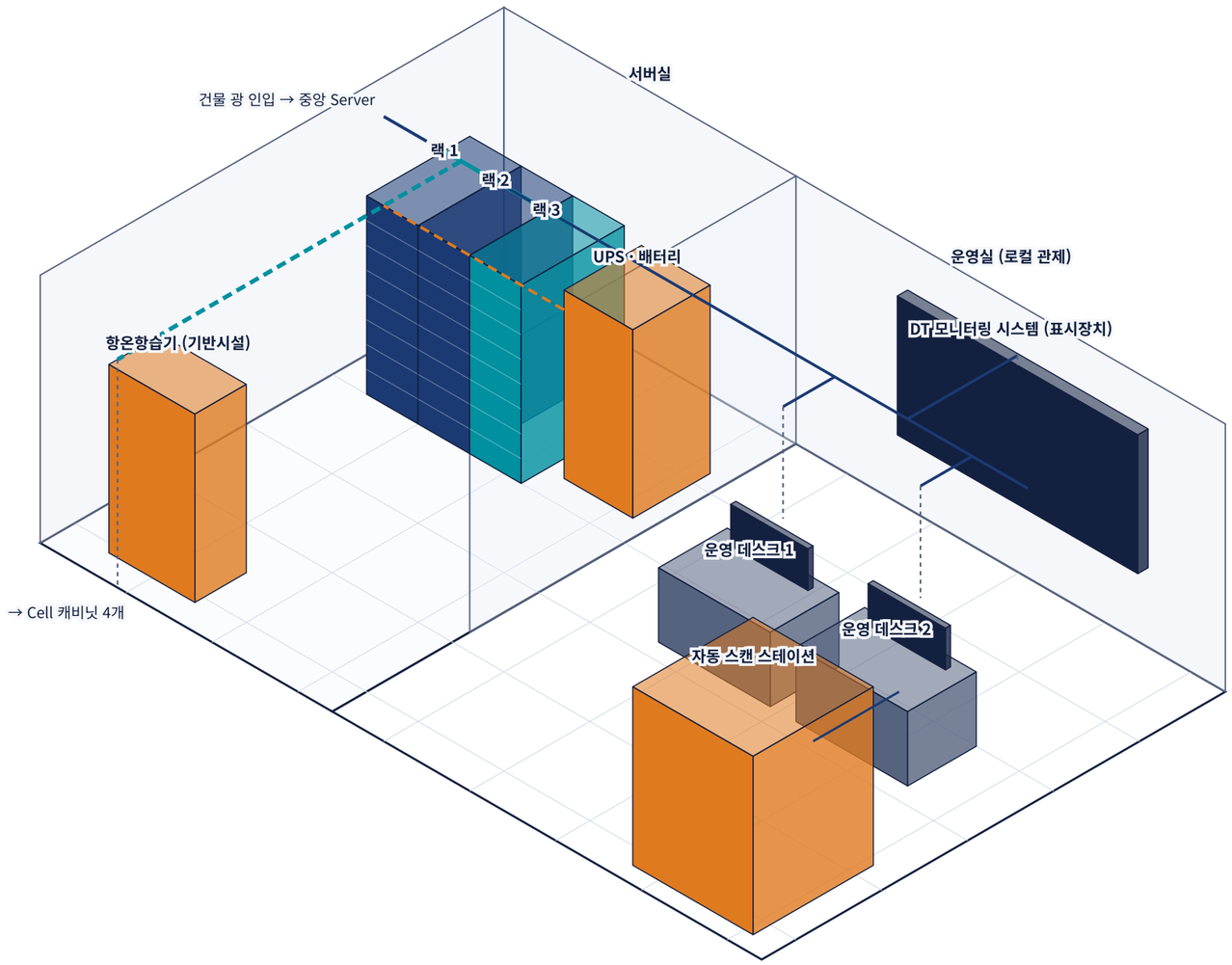
견적서 항목3·4 장비를 (임시) 전북대 창조2관 3층에 서버실 + 운영실로 설치하는 경우의 배치안. 랙 R1(네트워크·보안)·R2(데이터)·R3(DT·AI 연산)·UPS와 운영 데스크 1·2·벽면 표시장치는 1장 토폴로지의 서버실·운영실 구성과 같음. 치수·랙 실장·전력은 가정이며, 견적서에 없는 분전반·배선 공사는 비고로 표시함(항온항습기는 10/23 견적 기반시설에 포함). 장비를 누르면 구성품 표의 해당 행으로 이동함.

2D 평면 (1칸 = 1m)



건물 광 인입 (중앙 Server) · 랙 간 25GbE · 상부 트레이 · 운영실 10GbE (데스크·표시장치) · Cell 캐비닛 이중 광 업링크 · UPS 전원 · 스캐너 연결 (유선) · 스캐너 연결 (무선)

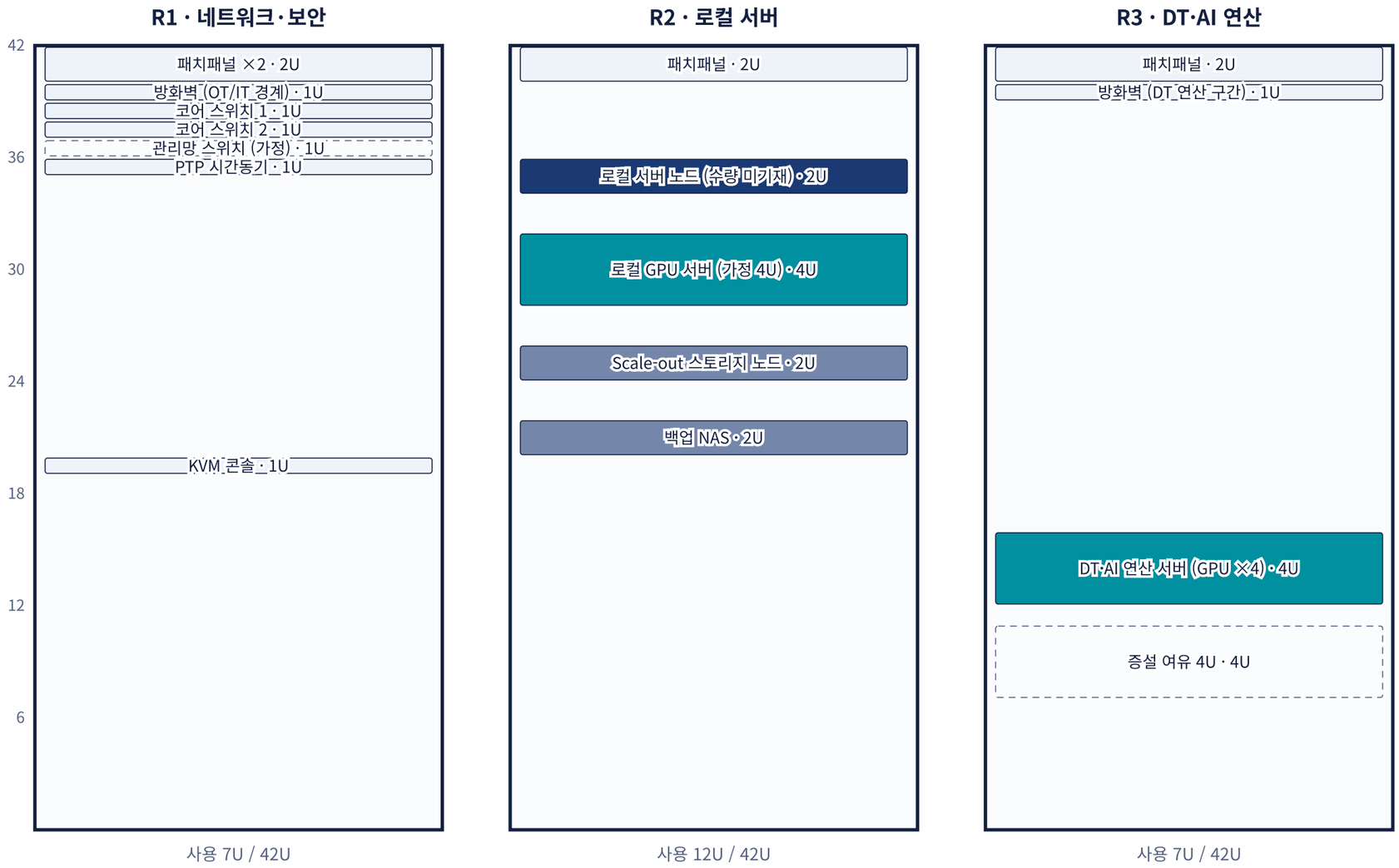
3D 배치 (아이소메트릭, 앞쪽 벽 생략)



건물 광 인입 (중앙 Server) 랙 간 25GbE · 상부 트레이 운영실 10GbE (데스크·표시장치) Cell 캐비닛 이중 광 업링크 UPS 전원 스캐너 연결 (유선) 스캐너 연결 (무선)

천장 트레이(높이 2.3m)를 따라 랙 → 운영실 데스크·표시장치로 내려가고, 서버실 앞쪽 벽을 지나 복도 트레이로 각 Cell 캐비닛에 연결됨.

랙 실장도 (42U)



공간·전력·냉방 요건

항목	구성	비고
서버실 면적	3.4 × 5.4 m (약 18㎡) — 42U 랙 3대 + UPS·배터리 + 항온항습기, 전면 1.0m·후면 0.8m 작업공간	가정 치수. 전북대 창조2관 3층 실측 후 확정
운영실 면적	5.0 × 5.4 m (약 27㎡) — 표시장치 벽면, 운영 데스크 2석, 스캔 장비 공간	기업 실증 참관 인원에 따라 확대
전기	서버실 전용 분전반(3상 380V), 랙별 이중 PDU, UPS 경유 급전	분전반·배선 공사는 견적에 없음
냉방	IT 부하 약 9kW 상시 → 항온항습기 10kW급, 서버실 전용	10/23 견적 기반시설 1식에 포함 — 용량 미기재, 10kW급인지 확인
통신 인입	건물 광 인입(중앙 Server·DCC 연계), 복도 상부 트레이로 Cell 캐비닛 이중 광. 타 층 Cell 3개(A-2-2 창조2관 1층, A-2-3 창조2관 1층, A-2-4 창조2관 1층)는 층간 수직 광 경유	건물 측 광 경로 확인
이전	'29년 메타팩토리 이전 시 랙 단위 이설 — 랙 3대·UPS를 그대로 옮기는 구성	이설 비용·중단 기간 운영계획에 반영

장비	수량	대당 kW	합계 kW	근거
DT·AI 연산 서버	1	3.8	3.8	GPU 600W ×4 + CPU ×2 + 기타, 최대 부하 (추정)
로컬 서버 노드	2	0.6	1.2	2U 2소켓, 평상 부하 — 견적서에 수량 없어 2대 가정 (추정)
로컬 GPU 서버	1	2.0	2.0	GPU 2장급 가정 — 사양 미기재 (추정)
Scale-out 스토리지 노드	1	1.0	1.0	2U (추정)
백업 NAS	1	0.4	0.4	(추정)
네트워크·보안·시간동기	1	0.8	0.8	방화벽 ×2 · 코어 ×2 · 관리·PTP·KVM (추정)
		서버실 IT 부하	**9.2 kW**	
		UPS (부하율 80%)	**11.5 kW↑**	**15kVA급 이상 권장 — 견적서 UPS 용량 미기재**
		냉방 (IT 부하 + 10%)	**10.1 kW**	**약 2.9 RT — 항온항습기는 기반시설(4-4) 1식에 포함, 용량 미기재**

3. 구성품·사양·금액

견적서 항목 순서대로 구성품별 사양·금액

단위 천원(VAT 포함 — 10/23 견적은 표지·참고사항 모두 '부가세 포함'). 번호는 견적서 항목 순서(항목1~7)와 항목 안 순번 — 심의위원 제안대로 규격서·견적서·비교견적서의 구성 항목 순서를 이 순서에 맞추면 됨. 항목마다 품목 분류(DMWorks·외산 구독·연산 서버·Local Server·네트워크 등)를 소계와 함께 묶고, 1식 품목은 견적서에 나열된 하위 구성품을 아래에 붙임. **지침 점검**: 적합 · 사양 보완(성능 수치 없음) · 기종 확인 · 기준 확인(AMC) · 구독 확인 · 제품 확인 · 무상 범위 · 세분 제안 · **금액 미구분**(총액만 제시 — 불인정 위험).

번호	구성품 (일반 명칭)	세부 사양	수량	단위	단가	금액	지침 점검	견적서 기재 품목 (내부 대조용 · 제출 문서에는 쓰지 않음)
항목1. 디지털트윈 공정 시뮬레이션 SW						**472,238**		
▸ 견적서 항목	**DMWorks** · 11품목					**292,538**		
1-1	**3D 공정 시뮬레이션 SW 기본 모듈**	설비 기구학 모델링(관절·좌표계·CAD 형상) + 공장 레이아웃·로봇 라이브러리·모션/Task·충돌검사·케이블 시뮬레이션(단일 공정). 네트워크 라이선스	**1**	카피	81,338	81,338	적합	DMWorks Base
1-2	**DT 실시간 모니터링 모듈**	설비 실시간 연동으로 가상모델 동작 동기화, Cell/Zone 생산량·진행률·사이클타임 분할 화면, 사용자 권한 관리	**1**	카피	35,200	35,200	적합	DM-Monitoring
1-3	**CAD 입력 변환 모듈 (포맷당)**	NX·JT·Solid Edge·SolidWorks 4종 — 외부 CAD 형상을 시뮬레이션 모델로 변환·경량화. 포맷당 1모듈	**4**	모듈	5,148	20,592	적합	CAD IMPORT - NX, JT, SOLID EDGE, SOLIDWORKS
1-4	**CAD 출력 변환 모듈 (포맷당)**	AAS·JT·IGES·FBX 4종 — 시뮬레이션 모델을 외부 표준 포맷으로 출력. 포맷당 1모듈	**4**	모듈	5,148	20,592	적합	CAD EXPORT - AAS, JT, IGES, FBX
1-5	**로봇 오프라인 프로그래밍 모듈 (제어기당)**	Cell 로봇 제어기 2종 — 가상환경에서 로봇 작업 프로그램 생성·간섭 검증 후 제어기 언어로 변환·다운로드. 제어기 기종당 1모듈	**2**	모듈	13,728	27,456	기종 확인	DM OLP - YASKAWA, KUKA
1-6	**3D 스캔 점군·파노라마 처리 모듈**	점군 데이터 반입·정합·경량화, 실측 점군·파노라마 이미지 위에 가상 작업장 구성	**1**	카피	21,736	21,736	적합	DM POINT CLOUD & DM Panorama
1-7	**다공정·물류 시뮬레이션 모듈**	다공정 라인·컨베이어·AMR 물류·버퍼 모델링, UPH·가동률·병목 분석	**1**	카피	26,312	26,312	적합	DM MULTIPLE PROCESS
1-8	**OpenUSD 변환 모듈**	Workcell을 계층 구조 그대로 OpenUSD로 변환해 학습 DT 서버에 업로드, 물리 설정 정보 반영	**1**	카피	15,840	15,840	적합	Omniverse USD Converter
1-9	**OpenUSD 실시간 동기화 모듈**	공정 시뮬레이션–학습 DT 간 위치·동작 실시간 동기화(리뷰 세션용)	**1**	카피	11,440	11,440	적합	Omniverse Live Edit
1-10	**기능 확장 개발 키트 (API)**	API로 전용 기능·UI 개발 — AAS 출력, OCS 연동, 외부 AI 연계	**1**	카피	24,024	24,024	적합	DM PLUG-IN For Developer
1-11	**기능 확장 실행 모듈**	개발한 확장 기능 실행 환경	**1**	카피	8,008	8,008	적합	DM PLUG-IN For User
▸ 견적서 항목	**외산 공정 시뮬레이션 SW (1년 구독)** · 1품목					**149,700**		
1-12	**클라우드 기반 설계·제조 SW (1년 구독)**	수요기업 CAD·가공 공정 데이터 연계, 가공 공정 시뮬레이션 비교 검증. 1년 구독 — 포함 모듈 구성은 견적서에 없음, 갱신 비용 별도	**1**	년 구독	149,700	149,700	구독 확인	Siemens X-cloud 1년 구독
▸ 견적서 항목	**3D 형상 경량화·변환 SW** · 1품목					**30,000**		
1-13	**3D 형상 데이터 경량화·표준 변환 SW**	DT용 3D 형상 경량화·표준 포맷 변환 — 제품·기능 범위는 견적서에 없음. CAD 입출력·OpenUSD 변환 모듈과 역할 구분 필요	**1**	카피	30,000	30,000	제품 확인	디지털 트윈용 3D 형상 데이터 경량화 및 표준 변환 SW
항목2. PLC 가상 시운전 SW						**25,282**		
▸ 견적서 항목	**DMWorks** · 1품목					**25,282**		

번호	구성품 (일반 명칭)	세부 사양	수량	단위	단가	금액	지침 점검	견적서 기재 품목 (내부 대조용 · 제출 문서에는 쓰지 않음)
2-1	**PLC 가상 시운전 모듈 (PLC 기종당)**	Cell PLC 1종 — PLC 프로그램–가상 설비 연동(OPC UA), I/O 매핑, 인터록·시퀀스·이상복구 검증. 상태 읽기 + 핸드셰이크 방식	**1**	카피	25,282	25,282	기종 확인	DM PLC SIMULATION - SIEMENS
항목3. 디지털트윈·AI 연산서버·워크스테이션						**531,350**		
▸ 견적서 항목	DT·AI 연산 서버 · 1품목					**385,000**		
3-1	**DT·AI 연산 서버 (방화벽 포함)**	4U급 GPU 서버 · 서버용 CPU 128코어급 ×2 · DDR5 RDIMM 64GB ×12(768GB) · 데이터 SSD U.2 7.68TB ×4 · OS SSD M.2 NVMe 8TB ×2 · 전문가용 GPU 96GB ×4 · 차세대 방화벽 1식 포함 · 설치	**1**	대	385,000	385,000	적합	디지털트윈/시뮬레이션 · AI 연산 서버 - ESC8000A-E13P · EPYC 9755×2 · RTX PRO 6000 96GB ×4 · 방화벽 BLUEMAX NGF 1300
▸ 견적서 항목	운영 PC·노트북 · 2품목					**20,350**		
3-2	**DT·시뮬레이션 운영 PC**	데스크톱 CPU 24코어급 · GPU 16GB GDDR7 · RAM 64GB DDR5(6400MT/s) · SSD 1TB NVMe Gen5 · PCIe 5.0 메인보드 · 2.5GbE·Wi-Fi 7 · 1,200W 이상 전원·고성능 냉각	**1**	대	13,200	13,200	적합	디지털트윈 운영 PC - Core Ultra 9 285K · RTX 5080 16GB · 64GB
3-3	**시뮬레이션 운영 노트북**	모바일 CPU 24코어급 · GPU 12GB GDDR7 · RAM 32GB DDR5 · SSD 1TB NVMe · 16인치 WQXGA(2560×1600) 이상 · Wi-Fi 7·Bluetooth·유선 LAN · HDMI·USB-C·Thunderbolt 4급	**1**	대	7,150	7,150	적합	시뮬레이션 운영 노트북 - Core Ultra 9 290HX Plus · RTX 5070 Ti 12GB · 32GB
▸ 견적서 항목	DT 모니터링 시스템 · 1품목					**126,000**		
3-4	**DT 모니터링 시스템 (구성품·설치·연동 셋업)**	55인치 산업용 비디오월 4면(2×2, FHD·700nit급·24시간 연속운전) · 거치 프레임 · 4채널 영상 제어기 · 27인치 4K 운영 콘솔 · 영상 전송·배선 · DT·OCS 모니터링 연동 셋업 — 구성품별 금액 없음	**1**	식	126,000	126,000	금액 미구분	디지털트윈 모니터링 시스템 - 55인치 비디오월 ×4 · 영상 제어기 · 운영 콘솔 · 설치·연동
항목4. PLC/PAC·산업통신 연동시스템						**960,468**		
▸ 견적서 항목	Local Server · 1품목					**389,535**		
4-1	**로컬 서버 (1식)**	아래 5개 구성품 — 견적서에 사양·금액 없음, 수량 각 1	**1**	식	389,535	389,535	금액 미구분	Local Server - 로컬서버노드 · GPU 서버 · Scale-out 스토리지 노드 · 백업 NAS · Operational TSDB
4-1-a	**로컬 서버 노드**	견적서에 사양·수량 없음 — 운영 시계열 DB·인증·SW 라이선스 서버·존 로컬 UNS 브로커(MQTT 5) 탑재(추정)	**1**		–	미구분	금액 미구분	
4-1-b	**로컬 GPU 서버**	견적서에 사양 없음 — 항목3 DT·AI 연산 서버와 역할 구분 필요	**1**		–	미구분	금액 미구분	
4-1-c	**Scale-out 스토리지 노드**	견적서에 용량·노드 수 없음	**1**		–	미구분	금액 미구분	
4-1-d	**백업 NAS**	견적서에 용량 없음	**1**		–	미구분	금액 미구분	
4-1-e	**운영 시계열 DB (클러스터)**	분산형 시계열 DBMS·클러스터 라이선스(코디네이터·브로커·웨어하우스·룩업), 로봇·검사장비·PLC 상태·측정결과·공정 이벤트 저장·조회, TAG·LOG 데이터 모델·SQL·SDK, 복제·장애 대응·보존·집계 — 10/15엔 별도 49,500	**1**		–	미구분	금액 미구분	
▸ 견적서 항목	Edge Gateway · 1품목					**81,796**		
4-2	**Edge Gateway (1식)**	아래 3개 구성품 — 견적서에 사양·금액 없음, 수량 각 1	**1**	식	81,796	81,796	금액 미구분	Edge Gateway - Edge Gateway server · 영상 수집 노드 · 셀 네트워크 캐비닛
4-2-a	**Edge Gateway 서버**	설비 OPC UA 수집·AAS 매핑 → UNS(Sparkplug B) 발행·명령 역변환(설계) — 견적 수량 1, Cell 4개면 Cell별 1대인지 확인	**1**		–	미구분	금액 미구분	
4-2-b	**영상 수집 노드**	영상 버퍼·전처리 — 사양 없음	**1**		–	미구분	금액 미구분	
4-2-c	**Cell 네트워크 캐비닛**	Cell 현장 함체(스위치·AP·게이트웨이 실장) — 견적 수량 1, Cell 4개	**1**		–	미구분	금액 미구분	

번호	구성품 (일반 명칭)	세부 사양	수량	단위	단가	금액	지침 점검	견적서 기재 품목 (내부 대조용 · 제출 문서에는 쓰지 않음)
▸ 견적서 항목	네트워크·시간동기 · 1품목					198,864		
4-3	**네트워크·시간동기 (1식)**	아래 8개 구성품(10/22 사양서 세분안과 같은 구성) — 견적서에 사양·금액 없음, 수량 각 1	1	식	198,864	198,864	금액 미구분	Network·시간동기 - 코어 스위치 · 셀 TSN · 셀 엑세스·PoE · 관리망 스위치 · 산업용 방화벽 · PTP 그랜드마스터 · Wi-Fi 6E AP · 광·UTP 배선·트레이
4-3-a	**코어 스위치 (L3)**	25GbE(SFP28) 24포트 이상 + 100GbE 2포트 이상 · 2대 이중화(MLAG) · PTP 중계(Boundary Clock). 대당 소요 약 17포트 · 제안 2대	1		–	미구분	세분 제안	
4-3-b	**Cell TSN 산업용 스위치**	관리형 · GbE 8포트 이상 + 10G SFP+ 업링크 2 · IEEE 802.1AS·Qbv · 제안 Cell당 1대(4대)	1		–	미구분	세분 제안	
4-3-c	**Cell 액세스·PoE 스위치**	PoE+ GbE 8~16포트 · AP·카메라 급전 · 제안 Cell당 1대(4대)	1		–	미구분	세분 제안	
4-3-d	**관리망 스위치**	1GbE 24포트 · 서버 원격관리(IPMI/BMC)·장비 관리 전용	1		–	미구분	세분 제안	
4-3-e	**산업용 방화벽 (OT/IT 경계)**	차세대 방화벽 · 10GbE 이상 · 산업 프로토콜(OPC UA·MQTT) 검사 · VPN — 항목3 연산 서버 포함 방화벽과 같은 장비인지 확인	1		–	미구분	세분 제안	
4-3-f	**PTP 시간동기 장치 (그랜드마스터)**	IEEE 1588v2·802.1AS · NTP 겸용 · OCXO 홀드오버 · GNSS 수신(안테나 설치 가능 시)	1		–	미구분	세분 제안	
4-3-g	**산업용 무선 AP**	Wi-Fi 6E · PoE 급전 · 로밍 50ms 이하 · 관리 컨트롤러 포함 · 제안 Cell당 1대(4대)	1		–	미구분	세분 제안	
4-3-h	**광·UTP 배선·케이블 트레이 (설치 포함)**	OM4 광 이중 8회선(코어–Cell 캐비닛) · 층간 수직 광(라이저) 6회선(타 층 Cell 3개) · 10G SFP+ 16개·25G/100G DAC · Cat6A · 패치패널 · 통로 상부 트레이(길이 실측) · 포설·성단·시험	1		–	미구분	세분 제안	
▸ 견적서 항목	기반시설 · 1품목					42,774		
4-4	**서버실 기반시설 (1식)**	아래 4개 구성품 — 견적서에 용량·금액 없음, 수량 각 1	1	식	42,774	42,774	금액 미구분	기반시설 - 서버랙 · UPS · 항온항습기 · KVM·콘솔
4-4-a	**서버랙**	42U — 배치안 3대(R1~R3), 견적 수량 1	1		–	미구분	금액 미구분	
4-4-b	**UPS**	용량 미기재 — 15kVA급 이상 권장(전력 산정)	1		–	미구분	금액 미구분	
4-4-c	**항온항습기**	용량 미기재 — 10kW급 필요(전력 산정). 10/15엔 견적 외	1		–	미구분	금액 미구분	
4-4-d	**KVM·콘솔**		1		–	미구분	금액 미구분	
▸ 견적서 항목	보안 SW · 1품목					38,500		
4-5	**통합 인증·접근통제 SW (IAM/PKI · 서버 접근제어)**	사용자 인증·SSO·역할별 권한(OIDC·OAuth 2.0·SAML 2.0), 서버·네트워크 관리자 접근제어·작업이력 감사, 시스템 계정·비밀번호 관리, TLS 인증서·PKI 연동	1	식	38,500	38,500	적합	보안 SW - 보안 스택(IAM/PKI) Keycloak + HIWARE
▸ 견적서 항목	제품 스캐너 · 1품목					209,000		
4-6	**소형 제품 자동 3D 스캐너 (HW·운영 SW 포함)**	측정거리 최대 5.5m · 초당 400만 점 이상 · 시야각 360°×300° · 측정 정확도 0.02~0.03mm · 체적 정확도 0.05~0.06mm(3.2m 기준) · 출력 STL·PLY·OBJ·TXT·XYZ·ASC · 스캐너 본체·운영 SW. 자동 스캔 스테이션 구성(턴테이블·로봇 등)은 견적서에 없음	1	대	209,000	209,000	적합	소형 제품 스캐너(자동) - HyperScan (HW 및 운영 SW포함)
항목5. 교육 및 기술지원						0		
▸ 견적서 항목	교육·기술지원 · 1품목					0		

번호	구성품 (일반 명칭)	세부 사양	수량	단위	단가	금액	지침 점검	견적서 기재 품목 (내부 대조용 · 제출 문서에는 쓰지 않음)
5-1	**교육·기술지원**	사용자 교육·매뉴얼·초기 오류 보완·기술지원 — 과제기간 내 무상	**1**	식	0	0	무상 범위	SW 교육 및 기술지원 - 사용자 교육, 매뉴얼 제공, 초기 오류 보완 및 기술지원 (무상 제공)
항목6. 라이선스						**228,831**		
▸ 견적서 항목	**유지보수(AMC)** · 1품목					**228,831**		
6-1	**SW 유지보수 (연간)**	SW 합계의 연 18% × 4년(최초 1년 무상 → 5년). 버전 업데이트·기술지원 — 형상 변환 SW는 계상 기준에서 뺌(다른 두 존은 포함)	**4**	년	57,208	228,831	기준 확인	AMC(Annual Maintenance Charge, 18%) - 최초 1년 무상
		항목7. 일반관리비·기업이윤 — (항목1 + 항목2 + 항목3) 1,028,871의 10%, 견적서 기재값 (산식에서 1천원 차감)				**102,886**		
					합계 (단위절삭 전)	**2,321,056**		
					견적 합계 (단위절삭 후)	**2,320,000**	**견26CAMTIC-DMWorks-1023-2**	

4. 중장위 심의 준비 지침 점검

10/18 공통 지침·10/16 질의 대응 현황

공통 지침 적용 점검

지침	요구	이 페이지 반영	상태	남은 조치
장비명 일치	과제명·장비명은 사업계획서와 동일	페이지 제목·구성도에 「적응가공(Adaptive) 통합 OCS 시뮬레이션 Cell」 사용	보완	견적서 건명 「캠틱종합기술원 적응가공 ZONE 디지털 트윈 시뮬레이션 시스템 구축 견적서」 → 장비명으로 수정 요청
규격서·사양서	판단 가능하게 사양·성능을 구체적으로 (전북대 자료 참고)	구성품마다 일반 명칭 + 세부 사양 열로 정리	보완	사양이 없는 구성품 8건(로컬 서버·Edge Gateway·기반시설 하위 품목) — 공급사에 사양서 요청. 운영 PC·노트북·연산 서버·스캐너·모니터링 구성은 10/23 견적에 사양 기재됨
견적서 유효	6개월 이내 견적서 필수	2026.10.23 견적 — 6개월 기준 충족	충족	견적서 자체 유효기간은 30일(~11.22) → 계약 시점 재견적. 10/23 견적은 엑셀본만 받음 → 날인 PDF 원본 요청
구성품별 금액	세부 구성품명·구성품별 금액 구분 (총액만이면 불인정)	1식 금액 5건 838,968천원을 '금액 미구분'으로 표시	필수 조치	모니터링 시스템·Local Server·Edge Gateway·네트워크·기반시설 1식 — 10/23 견적에 하위 구성품은 나열됐지만 사양·수량·금액이 없음 → 구성품별 금액 견적 요청
복수 견적	입찰 예정이면 업체별 견적서 2개 이상, 제조사가 다른 비교견적	비교견적 1건 확인(2,400,000천원)	보완	'2개 이상' 기준이면 비교견적 1건 추가 확보
A System = a社 + b社	제조사별 사양 구분, 제조사별 견적서 첨부	견적서 대조 열로 구성품별 제조사 구분 가능(SW 개발사·서버·스토리지·시계열 DB·보안·방화벽·스캐너)	보완	SI 턴키 1건 견적 → 제조사별 견적서(또는 공급사 확인서) 첨부 여부 결정
시스템 구성도	구성도 제시 (성균관대 자료 참고)	1장 연결 토폴로지 + 2장 장비 용도로 제시	충족	성균관대 자료 양식과 표기 맞춤
업체·모델 비노출	특정 업체·모델을 서류·발표에 쓰지 않음	구성도·구성품명·사양은 일반 명칭만 사용. 견적서 대조 열은 내부용	필수 조치	10/16 발표자료(적정성·운영 인력 쪽)에 SW·서버·스토리지·시계열 DB·보안·스캐너 제품명이 남아 있음 → 일반 명칭으로 교체

OCS Cell 3종 심의위원 질의 대응

질의	내용	대응
라이선스·카피 수	플랫폼이 라이선스인지, 몇 카피인지	네트워크 라이선스, 모듈별 1카피. 포맷·제어기·PLC 단위 모듈만 수량만큼
3개 Cell 각각 도입 이유	OCS 3개에 솔루션을 각각 넣는 이유	존별 대상 공정·로봇·PLC 기종·CAD 포맷이 다름 — 적응가공은 가공기 머신텐딩·강화학습 연계(OpenUSD)·가공 CAD 4종 중심
커스터마이징·유지보수	커스터마이징·기술지원·유지보수 견적 명확히	교육·기술지원은 과제기간 내 무상(항목5) — 10/15 견적의 맞춤 개발(DT 연동·DB 시각화 UI·플러그인)이 빠져 포함 여부·산출물 서면 확인 필요. 유지보수 연 18% × 4년(최초 1년 무상)는 항목6
이전 비용	임시공간 → 메타팩토리 이동 시 비용·서버 운용 영향	'29년 랙 단위 이설 계획. 이설 비용·중단 기간은 견적에 없음 → 운영계획에 추가
자립화	장비 운영 수익·인건비·유지비	발표자료에 자립화(운영 수익·유지비) 장표 추가 필요
공급사 규모	작은 업체면 AS 질문	공급사 매출·인력·AS 체계 자료 준비
외산 SW 중복	같은 기능 SW를 두 가지 사는 이유	외산(1년 구독)은 수요기업 CAD·공정 데이터 호환·비교 검증용, 국산 공정 시뮬레이션 SW는 Cell 단위 PLC 핸드셰이크·AAS 출력·OpenUSD 연계용 영구 라이선스 — 구독 종료 후 운영은 국산 기준 (10/12 결정)
같은 솔루션 사용 이유	적응가공·정밀검사에 같은 솔루션을 쓰는 이유	공통 기본 모듈 위에 존별 모듈(가공: OpenUSD·가공 포맷 / 검사: 측정·리워크·분석)을 달리 구성 — 모델·데이터 재사용

근거

근거 문서

표기	구분	문서·내용	일자	위치
[Q]	견적서	이지로보틱스 존별 디지털 트윈 시뮬레이션 시스템 구축 견적서 (10/23, 엑셀 — 이 페이지 기준)	2026-10-23	OneDrive Workspace / Customers / 이지로보틱스 / 2026-10-23
[Q0]	견적서	같은 견적서 10/15 최종본 (PDF) — 1015-1~3	2026-10-15	피지컬AI 3본부 / 04.장비심의 / 장비별 구비서류
[G1]	이메일	유지연 팀장 「자체장비 심의시 질의&제안사항 공유 및 중장위 심의 준비(~10.21/수) 안내」 — 공통 제안의견·중장위 제출서류	2026-10-18	Outlook
[G2]	첨부	26.10.16_자체장비심의 질의응답_제안사항.hwpx — 장비별 질의응답·심의요청서 작성 항목	2026-10-16	메일 첨부 · llm-wiki raw
[R]	계획서	17. 연구개발계획서(협약용) — 1-1 제조 특화 메타팩토리 Zone별 Cell 구성·연차별 구축계획, OCS Cell 대상 품목·공정, 전용공간 확보 현황(Cell별 설치 위치)	2026-08-27	OneDrive Workspace / 피지컬AI 테스트베드
[U1]	검토 보고서	UNS 기반 FacOS의 통신 방식 검토: OPC UA와 MQTT의 역할 분담 및 병행 구성 (캠틱, 메타팩토리 1.0.88 기준) — 1-1절 UNS 설계 개념의 기준	2026-11-09	FacOS_UNS_OPCUA_MQTT_검토.docx
[U2]	내부 자료	메타팩토리 UNS 네임스페이스(js/uns.js) — 토픽 트리·존 코드·명령 4단계	1.0.88	meta-factory 저장소
[P]	발표자료	1-3. 발표자료_이형수 — 유연제조·적응가공·AI정밀검사 OCS 시뮬레이션 Cell (Cell 구성·설치장소·계층 구성·단계 도입)	2026-10-16	피지컬AI 3본부 / 04.장비심의 / 심의순서별 발표자료